

20.000 kg/gün Boyahane İçin RO Kapasite Seçimi

Yalnızca ana boyama banyosu referans alınmıştır.
Video üretimi dahil değildir.

10 m³/saat

önerilen net permeat kapasitesi

100–120 m³

önerilen permeat tankı



Kapsam: yalnızca ana boyama banyosu

Yıkama, sabunlama, durulama, temizlik, apre ve atık su geri kazanımı ayrı hesaplanmalıdır.

Dahil

ilk boyama banyosu / reçete banyosu

Hariç

yıkama, sabunlama, durulama, makine temizliği, apre

Bu ayrım yapılmazsa RO yatırımı düşük seçilebilir. Ana banyo için yeterli olan kapasite, tüm işletme suyu için yeterli değildir.

Uygulama: $20.000 \text{ kg/gün} \times 1:6 = 120 \text{ m}^3/\text{gün}$ sadece ana banyo suyu demektir. Durulama ve sabunlama eklenirse değer bunun üstüne çıkar.

Flotte hesabı: günlük kumaş × L/kg

20.000 kg/gün için teorik ana banyo ihtiyacı.

Flotte oranı	Hesap	Teorik su
1:5	$20.000 \times 5 / 1000$	100 m ³ /gün
1:6	$20.000 \times 6 / 1000$	120 m ³ /gün
1:7	$20.000 \times 7 / 1000$	140 m ³ /gün
1:8	$20.000 \times 8 / 1000$	160 m ³ /gün

Kural: hesap her zaman kg/gün ve L/kg üzerinden yapılmalı; m³/gün değerine çevrilmelidir.

%15 emniyet payı eklenince tablo deęiřir

Kapasite seęimi minimum teoriye gre deęil, iřletme deęiřkenlięine gre yapılmalıdır.

Flotte	Teorik ihtiya	%15 paylı ihtiya	8 m ³ /h - 20 saat
1:5	100 m ³ /gn	115 m ³ /gn	Yeterli
1:6	120 m ³ /gn	138 m ³ /gn	Rezerv sınırlı
1:7	140 m ³ /gn	161 m ³ /gn	Sınırdadır
1:8	160 m ³ /gn	184 m ³ /gn	Yetersiz

Kritik dzeltme: 1:7 + %15 = 161 m³/gn; 8 m³/saat × 20 saat = 160 m³/gn. Bu nedenle 8 m³/saat gvenli seęim deęildir.

8 m³/saat: minimum uygulanabilir kapasite

Sabit 1:6 koşulunda çalışır; karma makine parkında rezerv düşüktür.

160 m³/gün

20 saatlik net permeate üretimi

≈10,7 m³/h

feed debisi (%75 recovery)

≈2,7 m³/h

reject debisi

Uygun olduğu alan: düzenli 1:5-1:6 flotte, düşük eş zamanlı dolum ve dar üretim rezervi.

Risk: bakım, CIP, sıcaklık etkisi veya membran yaşlanması sırasında günlük üretim ihtiyacını yakalayamaz.

Karar dili: 8 m³/saat “yeterli sistem” değil, sadece “minimum uygulanabilir sistem” olarak yazılmalıdır.

10 m³/saat: önerilen güvenli seçim

1:5-1:8 ana banyo aralığında kapasite rezervi sağlar.

200 m³/gün

20 saatlik net permeat üretimi

13,3 m³/h

ham su feed debisi (%75 recovery)

3,3 m³/h

reject debisi

Tank: 100-120 m³ permeat deposu, eş zamanlı makine dolumunu sönmölemek için sistemle birlikte düşünölmelidir.

Uygulama: 1:6 + %15 senaryosu 138 m³/gün ister. 10 m³/saat sistem 18 saatte 180 m³ üretir; yaklaşık 42 m³/gün rezerv oluşur.

8 m³/saat ve 10 m³/saat karşılaştırması

Satın alma kararı cihaz debisi kadar tank, ön arıtma ve ölçüm sistemiyle birlikte verilmelidir.

Kriter	8 m ³ /saat	10 m ³ /saat
20 saatlik üretim	160 m ³ /gün	200 m ³ /gün
1:7 + %15 senaryosu	Sınırdadır	Güvenli
1:8 + %15 senaryosu	Yetersiz	Güvenli
Permeat tankı	80-100 m ³	100-120 m ³
Teknik karar	Minimum uygulanabilir	Önerilen seçim

Sonuç: yatırım güvenliği için 10 m³/saat net permeat seçimi korunmalıdır.

Önerilen sistem akışı

Nihai membran dizilimi ham su analizi ve SDI sonucuna göre kesinleştirilir.

Ölçüm kapıları: ham su iletkenliği, SDI, kartuş filtre ΔP , feed/permeat/reject debileri, basınçlar, permeat iletkenliği, tank seviyesi.



Hedef permeat: 20-80 $\mu S/cm$, düşük sertlik, düşük demir/mangan ve kontrollü bikarbonat/alkalinite.

BB-KSS teknik sonuç

Master doküman kararı satın alma şartnamesine bu dille aktarılmalıdır.

10 m³/saat net permeat

Tek geçişli endüstriyel BWRO + 100-120 m³ permeat tankı

Şartnameye yazılacak ifade: kapasite brüt pompa debisi değil, ölçülen net permeat debisi olarak garanti edilmelidir.

Kalan kontrol: ham su analizi + SDI olmadan gerçek recovery, membran dizilimi ve ön arıtma kesinleştirilmemelidir.